

Riečne geosystémy, riečna krajina a ich manažment

1. Fluviálna geomorfológia

- a) Fluviálna geomorfológia ako systém: vnútorné, vonkajšie nezávislé (riadiace) a závislé premenné, spätná väzba a prahy, komplexná odozva, úrovne riečného systému: priestorové (hierarchia riečného systému), kritériá, interpretácia vzťahov a časové (rovnovážne stavy)
- b) Morfológia koryta - pieskové a štrkové podložia a skalné prostredie, geomorfologické jednotky (stupne, vodopády, pereje, kaskády, výbehy, plytčiny, priehlbiny (výmole), LWD, lavice, geomorfologické jednotky spojené s brehmi)
- c) Správanie riečného systému – mierky, vývojový diagram, stavy rovnováhy, prahové hodnoty, hydraulická geometria na stanici a po prúde
- d) Pôdorysná vzorka koryta - počet korýt, sinuosita (stupeň a typ), laterálna stabilita (rast a posun meandrov), avulzia, divočenie (stupeň a charakter)

2. Hydrológia a hydraulika

- a) Prietok – tvorba, stav plného koryta, doba opakovania povodne, frekvencia a veľkosť
- b) Hydraulická báza – prietok, jeho meranie, hydraulický polomer, prietokový odpor, druhy drsnosti, šmykové napätie
- c) Koncepcia výkonu toku a prietoku– Hjulstrømov diagram, parameter Shields, generovanie a pohyb splavenín a plavenín, distribúcia veľkosti sedimentov

3. Sedimenty v koryte

- a) Zdroje sedimentov a ich úložiská, konektivita sedimentov, transfer, bilancia, litofácie
- b) Koncepcia výkonu toku a prietoku– Hjulstrømov diagram, generovanie pohyb splavenín a plavenín, distribúcia veľkosti sedimentov
- c) Formy a procesy nivy – formy, klasifikácia nivy, akrecie, prepracovanie nivy
- d) Stratigrafia sedimentov

4. Dynamické procesy v koryte

- a) Zmeny morfológie vodných tokov – príčiny a dôsledky
- b) Morfológia a procesy brehov – typy brehov, brehové poruchy, brehová erózia

5. Riečna krajina a ekologické funkcie

- a) Morfológia riek a hodnotenie riečnej krajiny - prístupy a metódy
- b) Riečna krajina – charakter, koncepcie, revitalizácia, manažment povodní, sedimentov, environmentálny a efektívny prietok, implikácie pre biotu
- c) Ekosystémové služby a ekologické funkcie vodných tokov

6. Metódy výskumu riečného systému

- a) Terény prieskum (geodetické metódy, odber vzoriek, meranie prietoku, sedimenty a litofácie)
- b) Aplikácia metód DPZ (letecké snímky, satelitné dáta, drony, batymetria)
- c) Palynologické analýzy, rastlinné makrofosílie, analýzy mäkkýšov, peľu
- d) Modelovanie prietoku zrážkovo-odtokových udalostí

Literatúra **Základná**

CHARLTON, R. (2008). *Fundamentals Of Fluvial Geomorphology*. Routledge, 264 p. ISBN 9780415334549

BRIERLEY, G., FRYIRS, K. (2005). *Geomorphology and River Management*. Blackwell Publishing. 387 p.

LEHOTSKÝ, M., KIDOVÁ, A., RUSNÁK, M. (2015) Slovensko-anglické názvoslovie morfológie vodných tokov. *Geomorphologia Slovaca et Bohemica*, 15(1). 63 p.

LEHOTSKÝ, M. (2004). River morphology hierarchical classification (RMHC). *Acta Universitatis Carolinae, Geographica*, 39. Univerzita Karlova, Praha. 33-45

LEHOTSKÝ, M., GREŠKOVÁ, A. (2007). Fluvial geomorphological approach to river assessment – methodology and procedure. *Geografický časopis*, 59, 107-129.

LEHOTSKÝ, M., GREŠKOVÁ, A. (2004). Riverine landscape and geomorphology: ecological implications and river management strategy. *Ekológia (Bratislava)*, 23, Supplement, 1, 197-190.

LEHOTSKÝ, M., BOLTIŽIAR, M. (2022). *Landscapes and Landforms of Slovakia*, Springer, 467 p.

Odporúčaná

KNIGHTON, A. D. (2014). *Fluvial Forms and Processes*. A new perspective. Hodder Arnold. 400 p.

KONDOLF, M., PIÉGAY, H. (2003). *Tools in Fluvial Geomorphology*. Wiley. 560 p.

LEHOTSKÝ, M. (2005). Metodologické aspekty správania a zmien korytovo-nivných geosystémov. *Geomorphologia Slovaca*, 5, 34-50.

LEHOTSKÝ, M., GREŠKOVÁ, A. (2003). Geomorphology, fluvial geosystems and riverine landscape (methodological aspects). *Geomorphologia Slovaca*, 3, 46-59.

LEHOTSKÝ, M., GREŠKOVÁ, A. (2005). Základné klasifikačné systémy a morfometrické charakteristiky korytovo-nivných geosystémov. *Geomorphologia Slovaca*, 5, 5-20.

LEHOTSKÝ, M., GREŠKOVÁ, A. (2007). Fluvial geomorphological approach to river assessment – methodology and procedure. *Geografický časopis*, 59, 107-129.

LEOPOLD, L., WOLMAN, M., MILLER, J. (1964). *Fluvial Processes in Geomorphology*. Freeman. 544 p.

THORP, J., THOMS, M., DELONG, M. (2008). *The Riverine Ecosystem Synthesis*. Elsevier. 232 p.